

제2편 재난현장 표준작전절차 — 제3장 사고유형별 표준작전절차

(5) SOP313 수난·SOP314 산악·SOP315 매몰·SOP316 고소작업사고 (본문 528~537p)

핵심 개념

급변하는 물살은 수위 15cm에도 사람을 쓰러뜨리고 61cm면 자동차도 쓸어버린다. 잠수 유속기준은 1노트 이하가 안전, 1.5노트 이상은 전면 금지다.

SOP 313 수난사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

수난사고는 급변하는 수상·수중 상황에 위험성이 크고, 광범위한 수색은 장기화돼 대원 피로도가 증가한다. 수상구조는 일반·급류·특수(암반·절벽 등)로, 수중구조는 일반·깊은물(18m이상)·급류잠수·야간·흐린물 등으로 분류된다.

수상구조 위험신호와 보트운항

수난구조지휘관은 긴급상황 시 구조활동 즉시 중단·철수 지시 가능. 집중호우 급류(Flash Floods): 수위 약 15cm는 사람을 쓰러뜨리고, 약 61cm는 자동차를 쓸어버릴 수 있음. 급류구조 시 구조대원에게 로프 직접결착 지양. 보트 선미(엔진)는 대원·대상자 방향 접근주의, 탑승자는 잠수복+구명조끼(타입Ⅲ/Ⅳ) 착용

수상구조활동 위험평가 (필수 암기)

유속 1.0m/sec 이하=안전, 1.5m/sec 이하=주의, 2m/sec 미만=경계, 2m/sec 이상=위험(50cm 수심기준, 5cm 상승마다 단계상승)

시험 포인트

급류 위험수치 수위15cm(사람전복), 61cm(자동차유실)과 유속 위험평가 4단계(1.0/1.5/2m/sec)를 정확히 구분해서 암기.

수중구조 활동절차

수중구조 활동절차 — 잠수장비 착용순서와 잠수시간 기준:

잠수장비 착용순서 및 필수 수치

잠수복→실린더개방→잔압확인→후드→마스크→BC→호흡기→예비호흡기→수심계→나침반→장갑→랜턴→웨이트→칼→오리발 순

잠수대원은 수중바닥 위 약 0.5~0.9m에서 활동. 잔압은 짝과 확인, 수심10m 이하 기준 최소 50bar 되면 상승. 상승속도는 분당 9m 이하

급류·조류 잠수기준: 1노트 이하=일반적 잠수가능, 1~1.5노트=지휘관 판단, 1.5노트 이상=모든 잠수 금지

급류지역 수로관·폐쇄공간 잠수 유의사항

수로관 흡입구 주변 유속은 수면에서 보이는 유속보다 약 4배 빠름 — 가까이 접근 금지. 완전침수 터널 등 폐쇄공간은 시야 없고 위험성 커 일체 잠수활동 금지(배수로 안전 확보 시 예외 고려 가능)

시험 포인트

잠수장비 착용순서(15단계)와 잔압 상승기준(수심10m 이하=50bar), 상승속도(분당9m 이하)를 정확히 기억. 수로관 유속이 4배 빠르다는 위험성도 필수 암기.

SOP 314 산악사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

산악사고는 기상변화에 따른 위험성이 크고, 구조대상자 위치파악·접근에 많은 시간이 소요된다. 저체온증에 의한 쇼크위험도 주의해야 한다.

산악사고 대응절차

신고자 진술+사전정보 수집(구조대상자 상황·현장환경·전문등반 필요성). 거리·소요시간·진입로 파악, 구조장비 점검, 악천후·야간 대비 비상물품 휴대. 암벽·빙벽 등반은 등반전문가 지원요청, 소방헬기 동원요청. 진입 전 이중 안전조치. 암벽·빙벽 매달린 구조대상자는 우회로 이동/로프하강으로 접근 (우회로 없으면 전문가 활용). 헬기접근 가능지역 확보, 구조대원 피로도 감안한 운반계획 수립

시험 포인트

산악사고 대응은 "구조방법이 안전하지 않다고 판단되면 즉시 중지·수정"하는 유연성과, 항상 "이중 안전조치"를 취한다는 원칙이 핵심.

SOP 315 매몰사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

매몰사고는 산사태·공사현장 붕괴 시 다수 사상자 발생가능성이 크고, 2차붕괴·침하 등 대원안전사고 우려가 크다.

매몰구조 활동구역 설정

통제선 밖 차량배치. 사고경위·피해정도·구조대상자 위치·인원 파악. 활동구역·위험지역 표시. 유관기관(지자체·경찰·전기·가스·중장비) 지원요청. 감시원 배치+안전지역 설정+경보신호(휘슬신호) 속지. 1차 육체적 탐색(시각·청각) — 전체작업 중지+정숙유지 후 구조대상자와 교신시도. 119구조견·탐색장비 활용. 도괴·붕괴 임박 부분 제거/보강. 생존가능성 판단해 무리하지 않음(대원안전 우선)

매몰 유형별 대응

공사현장·건축물 매몰: 구조물 일부 제거 시 전체영향 고려, 건축물폭발/안전진단 전문가 지원요청, 지지역할 수직벽·기둥은 제거 안 함
도로 지반함몰: 중장비·차량·대원은 함몰반경 밖 안전거리, 큰 구멍은 복식사다리·안전로프 활용
산사태 토사매몰: 발판 안정, 2차붕괴 대비 말뚝·방수시트, 현장안전점검관 배치+붕괴방향과 직각방향 퇴로확보. 젖은 토사·가옥은 예상보다 무거워 요추손상 주의
쓰레기 자동집하시설(크린넷): 배관계통도 확보, 배관진입 시 공기정화로 질식예방

시험 포인트

매몰사고 1차 탐색은 "시각과 청각"(작업중지+정숙 후 교신시도)이라는 육체적 방법부터 시작한다는 점, 그리고 "지지역할 수직벽·기둥은 절대 제거하지 않는다"는 원칙을 정확히 기억.

SOP 316 고소작업 사고 대응절차 — 1~2. 사고특성 및 현장대응절차

고소작업 사고는 공사장 발판·못·철선 등에 걸려 넘어질 위험이 있고, 날씨(강풍·폭우·강설)로 구조작업이 제한되며, 구조대상자는 고소공포증 등 극도의 심리적 불안감을 느낀다.

고소작업사고 대응절차

현장통제선 설정+관계자외 접근통제. 추락사고 대비 공기안전매트 전개+진입통제. 고압전력차단 등

유관기관 선조치 요청. 낙하물사고 대비 안전구역 확보. 굴절차·고가사다리차·소방헬기 지원검토.

통신·조명장비 등 보조장비 확인. 구조작업 시 심리적 불안감 해소 위한 안전 확보, 추가붕괴·전도 우려 시 사전 로프결착·지지대설치

시험 포인트

고소작업사고는 "추락사고 대비 공기안전매트"가 핵심 장비 — 앞서 배운 아파트화재의 공기안전매트 활용과 같은 맥락(높은 곳 낙하 대비).